[별표 4] 터보제트 항공기가 이용하는 공항에서 마찰력 측정장비를 이용할 수 없을 때 활주로 유지보수상태를 육안으로 검사하는 방법(제5장 관련)

마찰력 조사절차

1. 공항의 마찰력 측정장비를 이용할 수 없을 경우, 운용자는 유지보수상태를 주기적으로 육안 검사하여 포장면이 항공기 운항에 적합한지 확인한다.

   또한 공항 운용자는 육안 검사에 이용되는 모든 차량에 적절한 통신장비를 장착하고 사용할 주파수대를 제공해야 한다.

   이것은 모든 시설에 근무하는 공항직원들이 해당 지상관제소 및/또는 공항의 조언 주파수를 감시할 수 있도록 하기 위한 것이다. 육안 검사로 유지보수조사를 수행할 때에는 다음과 같은 절차를 따라야 한다.

2. 활주로 육안 검사의 빈도

   터보제트 항공기가 운항하는 모든 공항에서는 정기적으로 활주로의 육안 검사를 실시하여 젖은 활주로 포장면의 상태가 권장하는 최소수준 이하로 떨어지지 않도록 해야 한다.

   활주로 육안 검사의 일정을 세울 때에는 표 A2-1을 지침으로 이용할 수 있으며, 이 표에는 각 활주로의 일간 터보제트 항공기 운항횟수를 바탕으로 제안하는 마찰력 조사의 실시빈도가 나와 있다.

3. 포장면 상태의 연간 육안검사

   활주로 육안 검사를 실시하는 동안, 포장면에 쌓인 고무의 범위와 양, 포장면의 종류와 상태, 배수문제의 징후, 표면 처리상태, 그리고 포장면의 구조적 결함에 관한 모든 증거 등을 포함하여 포장면 상태를 기록해 두어야 한다.

   표 A2-2에는 접지구역(touchdown zone)에 쌓이는 고무 부착물을 육안으로 측정하는 방법이 나와 있다. 검사자는 접지구역의 포장면을 몇 군데 손으로 만져보아 포장면을 덮고 있는 고무 부착물의 비율을 추산하는 보조자료로 활용한다.

표 A2-2에 있는 Mu 값은 지속적 마찰력 측정장치를 고정 제동슬립모드로 작동시켜 얻은 값이다.

표 A2-3에서는 포장면에 패인 홈의 상태를 코드화하는 방법을, 표 A2-4에서는 포장면 종류를 코드화하는 방법을 보여준다. 이러한 코드들을 이용하면 포장면의 상태에 관한 자료를 쉽고 빠르게 준비할 수 있다.

4. 포장 구조의 측정 빈도

터보제트 항공기가 활주로당 하루 31회 이상 착륙하는 경우, 포장면의 구조 깊이를 1년에 최소 3회 측정해야 한다.

즉, 활주로의 접지구간, 중간지점 및 착륙 활주구간 각각에 대해 최소 3회씩 측정하고, 구간별 평균 구조 깊이를 기록해 둔다. 이것은 마찰력 측정과는 별도로, 공항에서 실시하는 정기적인 활주로 표면상태 검사에 속한다.

측정치는 오염물의 부착이나 항공기 제동에 의한 마모/광택 효과로 인한 포장면의 구조저하를 평가하는데 이용할 수 있다. 홈이 패인 포장면의 경우에는, 횡단로나 등화시설 부근과 같이 홈이 없는 곳에서 구조의 깊이를 측정하도록 한다.

5. 포장면 구조의 측정.

포장면의 매크로 구조 깊이를 측정하는 데에는 다음과 같은 방법이 효과적이나, 이것으로 포장면의 마이크로 구조 특성은 측정할 수 없다.

양호한 수준의 미끄럼 방지를 위해서는 활주로 길이 전체에 걸친 구조 깊이의 평균값이 적어도 0.625㎜는 되어야 한다.

평균 구조 깊이를 구하려면 전체 활주로 표면에서 몇 개의 대표 샘플을 수집한다. 필요한 샘플의 숫자는 표면 구조의 변화에 따라 달라진다. 여기에 이용되는 장비, 측정 방법, 계산 등에 관한 설명은 다음과 같다.

- 장비

  그림 A2-1의 좌측에는 15㎤ 부피의 그리스를 측정하는 데 사용되는 튜브가 나와 있다. 우측에 있는 것은 튜브에서 그리스를 밀어낼 때 사용하는 꼭 끼는 플런저(봉)이고, 중앙에는 활주로 표면의 틈에 그리스를 발라 채우는 고무 롤러가 있다. 롤러의 고무판에는 알루미늄

조각이 붙어 있어 사용하기가 쉽다. 그리스는 일반용을 사용하면 된다.

측정튜브의 길이를 정하기 쉽도록 그림 A2-2에는 내부용량이 15cm3인 튜브의 내경과 튜브 길이 간의 관계를 나타내었다. 한편 플런저는 측정튜브에 꼭 맞도록 코르크나 기타 탄력적인 재료로 만들어진다.

- 측정방법

부피를 알고있는 그리스를 측정하기 위한 튜브에는 튜브 안에 공기가 들어가지 않도록 하는 퍼티 나이프 등 간단한 도구가 함께 포장되어 있으며, 양쪽 끝은 그림 A2-3과 같이 직각으로 잘려 있다. 그림 A2-4는 일반적인 구조 측정절차를 살펴본 것이다. 포장면에 약 10cm 간격으로 마스킹 테이프를 붙인다.

그 다음 측정튜브에 들어있는 그리스를 플런저로 밀어내어 미리 붙여둔 마스킹 테이프의 선 사이에 놓는다. 이제, 고무 롤러로 활주로 표면의 빈틈에 그리스를 조심스레 채워 넣는다.

마스킹 테이프나 롤러에 그리스가 남지 않도록 한다. 다 끝났으면 마스킹 테이프를 붙인 선 사이의 거리를 재고 그리스로 덮인 면적을 계산한다.

- 계산

면적을 구했으면, 다음과 같은 식을 사용하여 포장면의 평균 구조 깊이를 구한다.

$$\text{구조 깊이(cm)} = \frac{\text{그리스 부피(㎤)}}{\text{그리스로 덮인 면적(㎠)}}$$

$$\text{평균 구조 깊이(cm)} = \frac{\text{각 테스트의 합}}{\text{총 테스트 횟수}}$$

표 A2-1. 활주로 육안 검사의 빈도

활주로별 터보제트 항공기의 일일 착륙횟수	활주로별 연간 항공기 하중(백만kg)	최소 마찰력 조사횟수
15회 이하	447회 이하	1년에 1회
16～30회	448～838회	6개월에 1회
31～90회	839～2,404회	3개월에 1회
91～150회	2,405～3,969회	1개월에 1회
151～210회	3,970～5,535회	2주에 1회
210회 이상	5,535회 이상	매주 1회

주) 별표 7의 절차에 따라 첫 2열을 계산한 다음, 공항 운용자는 값이 더 큰 열을 선택하고 마지막 열에서 적절한 값을 선택해야 한다.

표 A2-2. 활주로에 쌓인 고무 부착물의 육안 측정을 위한 검사 방법

고무부착물의 퇴적정도	활주로 접지구역의 물로 덮인 표면비율	접지구역의 고무로 덮인 표면구조 설명(평가자 관찰)	접지구역의 150m 구간별 평균한 Mu값 추정범위	공항운영자가 취한 조치
매우 적음	5% 이하	간헐적인 타이어 자국 표면구조의 95% 노출	0.65 이상	없음
적음	6～20%	타이어 자국이 겹치기 시작 표면구조의 60～79% 노출	0.55～0.64	없음
적음～중간	21%～40%	중앙 6m의 교통구역 덮임 표면구조의 60～79% 노출	0.50～0.54	상태저하를 세심히 관찰
중간	41%～60%	중앙 12m의 교통구역 표면구조의 40～59% 노출	0.40～0.49	120일 내로 고무제거계획
중간～조밀	61%～80%	중앙 15m의 전면 교통구역 덮임 30～69%의 고무가 경화되어 포장면에 부착 표면구조의 20～39% 노출	0.30～0.39	90일 내로 고무제거계획
조밀	81～95%	70～95%의 고무가 경화되어 포장면에 부착. 제거하기 어려움. 고무는 윤이나 광택이 남 표면구조의 5～19% 노출	0.20～0.29	60일 내로 고무제거계획
매우 조밀	96～100%	고무가 완전히 경화되어 포장면에 부착 제거하기 매우 어려움 고무에 줄이 나 있으며 윤이나 광택이 남 표면구조의 0～4%만 노출	0.19 이하	30일 내로 가능한 빨리

주) 고무퇴적과 관련하여 공항운용자가 고려해야 할 다른 요소들도 있다. 즉 포장종류와 사용년수, 연간 기상조건, 계절, 해당 활주로에서 운항하는 대형 항공기의 수, 활주로 길이 등이다. 그러므로 해당공항의 상황별로 권장조치는 달라질 수 있다. 위 표에 있는 Mu 범위는 지속적 마찰력 측정장치를 고정 제동슬립모드로 작동시켜 얻은 것이다. 이 Mu 범위는 대략적인 값으로, 공항운용자는 측정장치를 이용할 수 없을 때에만 이 값을 사용해야 한다. 장치를 이용할 수 있으면 활주로에서 마찰력 조사를 실시하여 실제의 고무 퇴적수준을 파악하도록 한다.

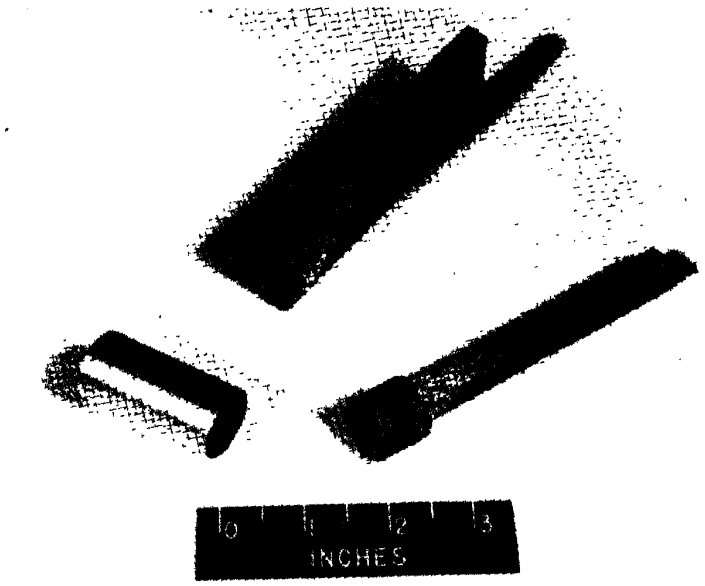
표 A2-3. 홈이 있는 활주로의 영숫자순 코드

포장면의 처리방법	알파벳 코드	숫자코드와 설명
홈의 종류	H	0 - 없음 1 - 톱니모양 홈 2 - 플라스틱 홈
홈의 상태	G	0 - 포장면 전체에 걸쳐 일정한 깊이 1 - 홈의 10%는 효과 없음 2 - 홈의 20%는 효과 없음 3 - 홈의 30%는 효과 없음 4 - 홈의 40%는 효과 없음 5 - 홈의 50%는 효과 없음* 6 - 홈의 60%는 효과 없음 7 - 홈의 70%는 효과 없음 8 - 홈의 80%는 효과 없음 9 - 홈의 90%는 효과 없음

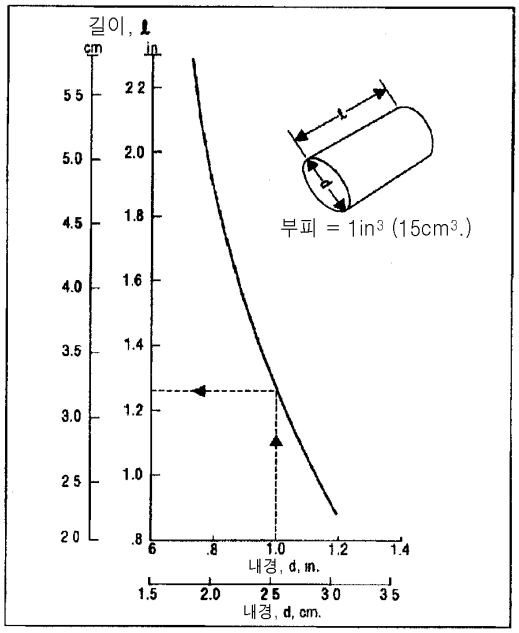
* 이 수준을 넘어서면 공항운용자는 보수조치를 실시하여 홈의 효과를 높여야 한다.

표 A2-4. 포장면 종류의 영숫자 순 코드

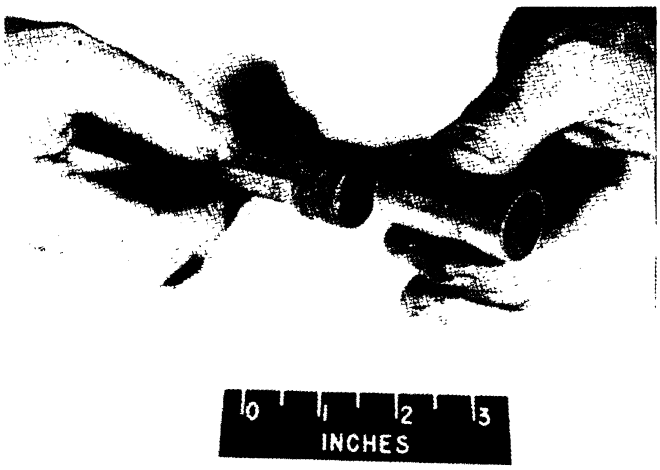
포장면의 종류	알파벳 코드	숫자코드와 설명
아스팔트 콘크리트 포장	A	0 - 스러리 밀봉 코팅 1 - 아스팔트로 덮인 신형 골재, 검은색 2 - 마이크로 구조, 75%가 잔골재, 골재의 색 3 - 구조, 자잘한 것과 굵은 것이 50-50, 골재의 색 4 - 매크로 구조, 75%~100%가 굵은 골재 5 - 마모된 표면, 굵은 골재가 돌출하거나 깎여나감 6 - 개립도 표층, 다공성 마찰층 7 - 채움재 8 - 고무로 덮인 채움재 9 - 기타
포틀랜드 시멘트 콘크리트 포장	C	0 - 띠를 둘러 완성 1 - 마이크로 구조, 잔골재가 우세 2 - 매크로 구조, 굵은 골재가 우세 3 - 마모된 표면, 굵은 골재가 돌출하거나 깎여나감 4 - 종방향 마무리 5 - 빗자루나 솔로 쓸기 6 - 되 빗자루로 쓸기 7 - 쇠갈퀴로 긁기 8 - 뜬 홈 9 - 기타



< 그림 A2-1 > 그리스 부피 측정튜브, 플런저, 고무 롤러



< 그림 A2-2 > 1인치 또는 15cm3를 측정하는 측정튜브의 규격



< 그림 A2-3 > 그리스를 채운 측정튜브



< 그림 A2-4 > 활주로 표면의 구조 깊이를 측정하기 위한 그리스 도포법에 사용되는 장비